附件 2

广州骏泰企业服务有限公司“11·22”一般机械伤害事故调查报告

2021 年 11 月 22 日 8 时 37 分左右，位于广州发展环保建材有限公司主生产车间二楼板材组网工段，广州骏泰企业服务有限公司员工在插拔钎机的操作过程中，发生一起机械伤害事故，造成 1 人死亡。

根据有关规定，事故发生后，经报南沙区政府同意，由区应急管理局牵头会同区公安分局、区人社局、区总工会、南沙街等单位，成立了广州骏泰企业服务有限公司“11·22”一般机械伤害事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规以及事故调查工作“四不放过”、“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”等原则，通过现场勘察、调查取证、检测鉴定、专家论证，对事故当事人的问询取证和有关原始资料的调查分析，已基本查明事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出对事故责任者的处理建议，提出事故防范和整改措施。

调查认定，广州骏泰企业服务有限公司“11·22”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.业务承包及作业实施单位：广州骏泰企业服务有限公司

广州骏泰企业服务有限公司（以下简称骏泰公司）成立于2018年2月27日，公司法人代表：喻亮，公司位于广州市南沙区金环街1号越鸿都会广场自编7-1栋商业办公楼706房A。公司经营范围：企业管理服务；劳务分包；打包、装卸、运输服务代理；装卸搬运；建材、装饰材料批发；道路货物运输代理等。

2.发包单位：广州发展环保建材有限公司

广州发展环保建材有限公司（以下简称环保建材公司）成立于2000年9月，公司法人代表：赖少忠，注册地址在广州市南沙区坦头村，经营场所占地面积约12815平方米，职工人数92人，建有一条加气混凝土砌块（板材）生产线，主要包括生产车间、原料堆场及成品堆等区域，主要从事蒸压加气混凝土墙材、粉煤灰等新型环保建材的生产、加工和销售，公司是广东省资源综合利用龙头企业。

（二）事故相关人员情况

1.盛国强，男，汉族，籍贯湖南省益阳市，1968年6月27日出生，骏泰公司的作业人员，岗位：机动/板材组网。

2.吴雨珍（死亡），女，汉族，籍贯湖南省慈利县，1971年1月12日出生，骏泰公司的作业人员，岗位：机动/板材组网。

（三）事故相关设备情况

涉事插拔钎机位于主生产车间二楼板材组网工段，设备类别：专用设备，型号：KQSQJ6/1.5A，制造单位：芜湖科达新铭

丰机电有限公司，重量：5.8T，最大负载：8.163T，跨度：7.258m，起升速度：30m/min，大车运行速度：0-40m/min，于2016年1月购置。

（四）合同签订情况

骏泰公司于2020年12月10日与环保建材公司签订了《蒸压加气混凝土制品生产辅助业务外包合同》，承包期限为2021年1月1日至2022年12月31日，并在合同附件2《蒸压加气混凝土制品生产辅助业务外包下项目安健环协议》中约定了双方安全生产权利与义务。

二、事故发生的经过和救援情况

（一）事故发生经过

2021年11月22日8时30分，骏泰公司工作人员盛国强、吴雨珍进入环保建材公司主生产车间二楼板材组网工段开始作业。

8时31分，盛国强操作插拔钎机作业，吴雨珍在插拔钎机作业区域内打扫卫生。期间，盛国强在知道吴雨珍处于插拔钎机作业区域内打扫卫生的情况下，未要求吴雨珍离开作业区域，继续实施插拔钎机作业。

8时37分，插拔钎机在水平移动过程中挤压到正在倒垃圾的吴雨珍头部，但盛国强并未及时发现吴雨珍被挤压，继续实施相关作业。

（二）应急救援情况

8时39分，盛国强发现吴雨珍被机械设备挤压倒地后立即

报告骏泰公司项目经理熊润，熊润马上拨打120急救电话和110报警电话，保护事故现场，并立即安排生产线停产。

8时55分，环保建材公司安健环总监将事故情况向南沙街道办安全生产中队报告。

9时04分，医护人员赶到事故现场，确认吴雨珍死亡。

9时08分，公安、应急管理、南沙街道等相关部门人员陆续到达现场，开展现场调查取证及善后工作。

三、事故调查的具体情况

（一）事故现场勘查情况

1.事故发生场所概况。事故发生于主生产车间二楼板材组网工段，面积约有700平方米，33米（长，东西向）×21.2米（宽，南北向），钢筋混凝土结构，柱体为钢立柱，柱上铺设有南北向的专用设备行走轨道。共有四跨，第一跨至第四跨均为生产区域，跨长分别为9、6.5、11.5、6米，第一跨为组网区，第二、三跨为鞍架存放区，第四跨为网片吊装区。

2.调查组专家现场勘察情况。经调查组现场勘察发现：

（1）插拔钎机作业区域未实施受控管理，未设置防止无关人员进入的安全防护设施，人员可随意进入，图2红色方框为死者被挤压时的位置。

（2）插拔钎机作业区域及设备上的安全警示标志牌数量不足且未规范设置，现场仅有一处“注意安全”安全警示标志，生产车间地面未设置警示标线或标语，无安全通道。

（3）生产车间整体布局不合理，插拔钎机操作台离事发点

距离较远，且前方视线被遮挡，操作人员仅通过监控摄像头难以观察插拔钎机作业区域整体情况。具体如图 1～图 4 所示。



图 1 专家进行现场检查和询问

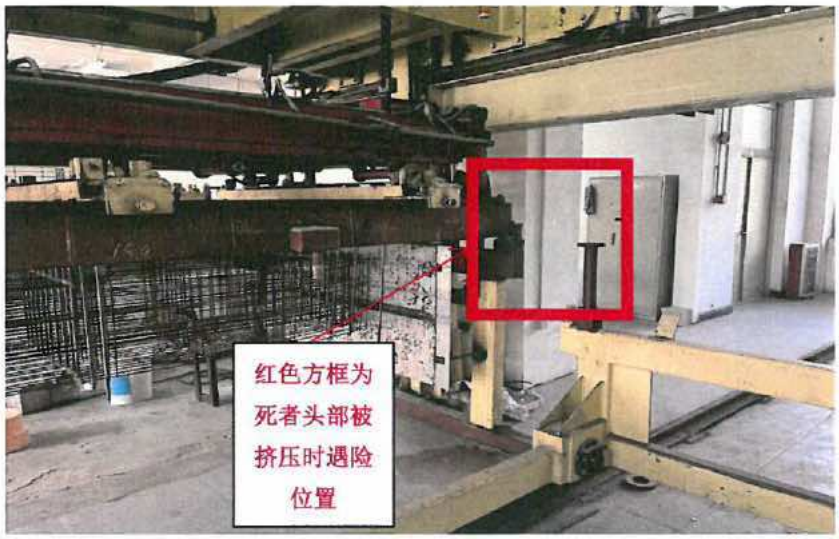


图 2 事故发生位置和设备



图 3 插拔钎机设备操作人员站位视线



图 4 现场安全警示标志

（二）企业安全管理情况

经查阅相关技术资料、调取查看视频监控，并对单位相关人员进行询问（具体如图 5、图 6 所示），了解到以下情况：

1. 骏泰公司未认真履行企业安全生产主体责任，未健全安全生产规章制度和操作规程，无插拔钎机安全操作规程；未对盛国强、吴雨珍进行岗前三级安全教育培训；未制定风险分级管控及

隐患排查治理制度，未针对插拔钎机作业开展危险源辨识、评价及制定相应管控措施；未深入开展隐患排查工作，未采取技术和管理措施及时发现和制止盛国强、吴雨珍的不安全行为，未及时消除插拔钎机作业区域无安全隔离防护设施的不安全状态。

2.环保建材公司按照法律法规要求设置了安健环管理部门，配备了专职安全生产管理人员，能够定期开展安全生产检查和隐患治理工作，总体上能够履行各项法定安全生产职责。但公司日常安全管理工作存在不细致、安全生产责任履行不到位的情况，公司安全生产规章制度不健全，未制定承包商安全管理制度、普通设备安全管理制度、插拔钎机安全操作规程不完善；对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调管理不到位，与承包商签订的安全协议部分安全职责边界不清晰；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置有针对性的安全警示标志。



图 5 专家进行内业检查和询问



图 6 专家调取视频监控

四、事故原因分析

根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86），经过调查取证和综合分析，对事故原因分析如下：

“11.22” 机械伤害事故原因分析表

序 号	分析归类	结 果	分类号
1	受伤部位	头部	1.01.1
2	受伤性质	压伤	2.02
3	起因物	其他	3.12
4	致害物	金属件	4.14.22
5	伤害方式	撞击	5.01.2
6	不安全状态	无安全标志 无防护	6.01.1.4 6.01.1
7	不安全行为	冒险进入危险场所 操作错误、忽视安全、忽视警告 其他	7.06 7.01 7.12.1

（一）事故直接原因

吴雨珍安全意识淡薄，在明知盛国强进行插拔钎机作业的情况下，仍然冒险进入插拔钎机行进区域内进行打扫卫生工作，且作业时未注意观察作业场地区域周边环境的变化，在插拔钎机行进过程中未及时避让，导致其被插拔钎机挤压死亡。

（二）事故间接原因

1.员工违章操作。盛国强安全意识淡薄，在明知道吴雨珍处于插拔钎机作业区域内打扫卫生的情况下，操作前未确认吴雨珍离开作业区域，仍然违规操作插拔钎机，导致其被插拔钎机挤压死亡。

2.骏泰公司未认真履行企业安全生产主体责任。

（1）未建立或健全公司的安全生产规章制度和操作规程。

未制定《生产安全风险分级管控管理制度》《交叉作业安全管理制度》，未依据承包业务的生产实际制定《插拔钎机安全操作规程》；《安全生产教育培训制度》的内容不符合法律法规要求，制度中未明确三级安全教育培训内容、学时及考核合格标准等相关要求；《安全生产管理责任制度》中公司安全生产第一责任人、安全生产直接责任人、生产安全主管的安全职责不符合安全生产法等法律法规的要求。

（2）安全生产责任制落实不到位。未将《安全生产教育培训制度》《安全生产管理责任制度》等规定落实到从业人员，未落实员工岗前教育培训和风险告知的安全责任，未依据承包业务对存在的实际风险开展危险源辨识、评价并采取控制措施。

（3）安全生产教育培训工作严重不到位。骏泰公司未对盛国强和吴雨珍进行上岗前三级安全生产教育和培训，未保证盛国强和吴雨珍具备必要的安全生产知识，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，未掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训合格即上岗作业。

（4）现场安全管理不到位，未能有效监督从业人员冒险作业行为；未有效排查设备安全防护不全和安全警示不足的隐患，未采取技术、管理措施及时消除插拔钎机作业环节存在的事故隐患，放任从业人员冒险作业。

3. 环保建材公司安全生产管理不到位。

（1）公司安全生产规章制度不健全，部分规章制度内容不

符合法律法规标准要求。公司制定了特种设备安全管理制度，但公司未针对插拔钎机这一类普通的设备制定一般设备的安全管理制度；未针对业务发包的实际制定出租与发包安全管理制度，对承包商的安全管理无规可循；插拔钎机操安全操作规程内容存在缺陷，并未规定在设备水平移动作业范围内不得有人，不符合设备说明书的相关要求。【设备制造厂家的《广发安（拔）钎机说明书》中，第4章安全事项4.1条规定："吊移设备时，要避免任何急剧的起吊或碰撞，不要吊起过高，并确认在吊机的活动区域内无任何物件，更不得有人。"但环保建材公司企业标准Q/FZJC 1070088-2021 插拔钎机（安全）操作规程中，对应的安全措施章节3.5.7规定："每次拔钎作业过程中，严禁底下站人"】。

（2）对劳务承包商安全生产统一、协调管理工作不到位，双方安全管理责任边界明确不够明确。一是安全协议中未明确规定承包商骏泰公司应对进场人员进行岗前三级安全教育，未对承包商入场人员的三级安全教育及考核情况进行审查；二是安全协议中对承包商单位使用发包方生产设施设备时的安全管理责任未明确管理主体；三是虽然定期开展安全检查，但未能监督劳务承包商有效排查设备安全防护不全、警示不足、承包商从业人员冒险作业等隐患。

五、对相关单位及人员责任认定和处理建议

（一）骏泰公司

骏泰公司未建立或健全公司的安全生产规章制度和操作规

程，未制定相应的安全生产管理制度和操作规程，安全生产第一责任人等的安全职责不符合要求，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[1]、第二十二条第一款[2]规定；安全生产责任制落实不到位，现场安全管理不到位，未开展危险源辨识、评价并采取控制措施，未消除插拔钎机作业环节存在的事故隐患，未落实风险告知的安全责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[3]、第四十四条第一款[4]的规定；安全生产教育培训工作不到位，未对盛国强和吴雨珍进行上岗前三级安全生产教育和培训，未保证盛国强和吴雨珍具备必要的安全生产知识，未掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训合格即上岗作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]的规定。以上行为导致事故发生，对事故负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[6]的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

（二）环保建材公司

---

[1] **《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）**第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2] **《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）**第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

[3] **《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）**第四十一条　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4] **《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）**第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[5] **《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）**第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] **《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）**第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

1. 环保建材公司作为业务发包方单位，在对业务承包方单位骏泰公司现场安全管理监督力度存在不足、未能督促承包方单位做好员工的生产安全知识教育及相应的岗位危险源辨识和防范，存在监督管理漏洞，建议由广州发展环保建材有限公司上级主管单位、广州发展电力集团有限公司根据企业内部安全管理制度对广州发展环保建材有限公司及有关人员进行处理，责成广州发展环保建材有限公司加强业务外包方单位生产安全监督管理，避免类似事件重复发生。

2. 环保建材公司要健全相关的安全生产规章制度和安全操作规程，进一步明确承发包方安全管理职责，举一反三做好警示教育，并全面开展安全隐患再排查专项活动，制订和落实措施强化现场安全监督管理。

（三）吴雨珍

吴雨珍，骏泰公司员工，缺乏安全意识淡薄，在明知插拔钎机作业的情况下，仍然进入插拔钎机行进区域内进行打扫卫生工作，且作业时未注意观察作业场地区域周边环境的变化，在插拔钎机行进过程中未及时避让，导致事故发生，对事故发生负有直接责任，鉴于本人在此次事故中死亡，不再追究其责任。

（四）喻亮

喻亮，骏泰公司法定代表人，未履行企业第一责任人的安全生产职责，未建立或健全公司的安全生产规章制度和操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生

产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）项[7]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[8]，建议由南沙区应急管理局依法给予其行政处罚。

（五）盛国强

盛国强，骏泰公司员工，安全意识淡薄，在明知道吴雨珍处于插拔钎机作业区域内打扫卫生的情况下，操作前未确认吴雨珍离开作业区域，仍然违规操作插拔钎机，导致其被插拔钎机挤压死亡，建议骏泰公司按照内部管理制度进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）骏泰公司应认真汲取该起事故教训，严格按照“四不放过”原则落实好事故防范和整改措施。

1.健全安全生产规章制度和安全操作规程。根据公司及承包项目实际，制定《生产安全风险分级管控管理制度》《交叉作业安全管理制度》《插拔钎机安全操作规程》等安全生产规章制度和安全操作规程；完善《安全生产教育培训制度》，明确三级安全教育培训内容、学时及考核合格标准等相关要求；完善《安全生产管理责任制度》中公司安全生产第一责任人、安全生产直接责任人、生产安全主管的安全职责。

2.强化全员安全生产责任制落实。完善《安全生产管理责任

---

[7] **《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）**第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[8] **《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）**第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

制度》，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，督促相关责任人员落实岗前安全教育、危险源辨识、评价等职责。同时，建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

3.落实从业人员安全教育培训工作。加强从业人员岗前安全教育，保证从业人员具备基本的安全意识和必要的安全生产知识，了解岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，杜绝“三违”现象。

4.加强隐患排查治理工作。公司及项目根据实际开展定期安全检查、专项安全检查、岗位日常安全检查，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（二）环保建材公司应认真汲取该起事故教训，严格按照“四不放过”原则落实好事故防范和整改措施。

1.健全相关的安全生产规章制度和安全操作规程。制定承包商安全管理及考核制度、一般设备安全管理制度等安全生产规章制度，完善教育培训制度和插拔钎机安全操作规程，尤其要系统对公司现有规章制度中非法定要求的职责且在实际中亦未能有效落实的管理要求进行全面排查，认真落实各项安全管理制度的工作要求。

2.进一步明确承发包双方安全管理职责，强化对承包商安全生产监管力度。进一步明确承发包双方各自的安全管理责任边界，强化安全生产统一协调管理职责的落实，加强对承包商的安全生产监督管理，尤其是加强对承包商从业人员安全培训、隐患

排查治理、设备设施安全防护以及现场规范作业方面的监管，确保安全风险受控。

广州骏泰企业服务有限公司“11·22”

一般机械伤害事故调查组

2022年1月19日